

Demande de soumission électrique

Ferme Décembre — région de Québec · Juillet 2026 · Contact : Guillaume — guillaume@orisha.io

Type de soumission : estimation budgétaire rapide, précision $\pm 10\,000$ \$. Pas besoin de visite détaillée ni de soumission ferme à ce stade — un ordre de grandeur obtenu rapidement nous convient. Une soumission ferme suivra une fois le budget validé.

Vos recommandations sont bienvenues. Ce document décrit notre intention, pas une conception finale — si vous voyez une meilleure approche (calibre de transformateur, découpage des panneaux, choix d'appareils, méthode de tranchée), proposez-la.

Trois scopes, chiffrés en items séparés. Le volet Hydro-Québec est pris en charge par nous : un ingénieur HQ est déjà au dossier, le triphasé est disponible en bout de rang et le raccordement est confirmé (~400 \$).

Scope 1 — Nouvelle entrée 347/600 V, 400 A

TRAVAUX DEMANDÉS

- Nouvelle entrée électrique **347/600 V, triphasé, 400 A** (service commercial Hydro-Québec).
- **Panneau de distribution 600 V, 400 A** dans la grange (zone non chauffée — prévoir boîtiers adaptés, condensation possible).
- **Remplacement du panneau existant 120/240 V 200 A par un panneau 120/240 V 400 A**, alimenté du panneau 600 V via un **transformateur abaisseur ~112,5 kVA** ($600\text{ V} \rightarrow 120/240\text{ V}$; $400\text{ A} \times 240\text{ V} = 96\text{ kVA}$). Reconnexion des circuits existants dans le nouveau panneau.
- Panneaux 600 V et 240 V côte à côte, transformateur à proximité immédiate.
- Permis RBQ et déclaration de travaux par l'électricien ; coordination Hydro-Québec par nous.

INFORMATIONS

- Charge existante : panneau 240 V actuel, entrée 200 A (liste des charges principales et photos de l'entrée et du compteur fournies sur demande).
- Calcul de charge global : côté 240 V jusqu'à 96 kVA + 160 kW chauffage + ~10–15 kW ventilateurs (Scope 2) + 70 kW DEL (Scope 3) $\approx 340\text{ kVA}$ — sous la capacité du service 400 A (~415 kVA), à confirmer par vous.
- **Tarif visé : DP (biénergie) avec option serre** — appoint propane existant pour les pointes. Si la biénergie demande du filage de contrôle ou un compteur particulier, l'inclure au scope ; mesurage à coordonner avec Hydro-Québec.

Scope 2 — Chauffage électrique 160 kW en serre item séparé

CONTEXTE

- Serre à **20 m** des panneaux.
- Distribution d'air par **conduits + tubes de polyéthylène perforés** → aérothermes de conduit (duct heaters) + ventilateurs, pas d'aérothermes autonomes.

CHARGE ET ALIMENTATION

- 160 kW** résistif, **600 V triphasé** $\approx$ **154 A** — appareils natifs 600 V, pas de second transformateur.
- 2–4 aérothermes de conduit de 40–80 kW (ex. Thermolec, Chromalox) + 1–2 moteurs de ventilateur (~10–15 HP total, au calcul de charge).
- Sous-panneau 600 V ~400 A dans la serre**, partagé avec l'éclairage du Scope 3 (154 A chauffage + 67 A DEL + ventilateurs), disjoncteurs par banc d'éléments.
- Alimentation **enfouie sur 20 m ; tranchée creusée par nous** — vous spécifiez profondeur, conduit et lit de sable au code, nous exécutons. **Conduit dimensionné dès maintenant pour inclure le Scope 3** (ou conduit de réserve) — on creuse une seule fois.

SPÉCIFICATIONS DES APPAREILS

Spec	Valeur
Type d'élément	Tubulaire à ailettes (pas de fil nu — air humide)
Gaine	Incoloy 800/840
Tension	600 V, triphasé
Certification	cUL / CSA (inspection RBQ)
Boîtier	Résistant à la corrosion (époxy ou inox — serre humide, poussière d'engrais)
Débit d'air total	~18 000 CFM (~30 000 m³/h) pour 160 kW à ΔT 25 °C
Température de soufflage	35–45 °C max — tubes poly tolèrent ~50 °C continu

CONTRÔLE

- Ventilateurs en marche continue 24/7** — circuits dédiés toujours alimentés, séparés des circuits de chauffage.
- Chauffage commandé par Orisha** (contrôleur de serre), **contact sec 24 V par étage** pilotant la bobine de chaque contacteur. Filage de contrôle panneau ↔ Orisha au scope.
- Étagement : une sortie Orisha par appareil/étage** (ex. 4 × 40 kW = 4 contacts). Nombre final d'étages à fixer avec le choix des appareils.
- Signal biénergie (tarif DP)** : relais / contact du signal Hydro-Québec accessible à Orisha pour basculer électrique → propane en pointe.

INTERVERROUILLAGES (AU CODE — À INCLURE AU SCOPE)

- Interrupteur de preuve de débit d'air** — chauffage impossible sans ventilateur en marche, câblé en série, indépendant d'Orisha.

- Limite haute automatique + limite de secours à réarmement manuel sur chaque appareil.

Scope 3 — Éclairage horticole DEL 70 kW

item séparé — potentiel

- Projet potentiel — à chiffrer maintenant pour planifier ; installation possiblement en phase ultérieure.
- Luminaires horticoles type Philips GreenPower toplighting, **alimentation 347 V** (ligne-neutre du service 347/600 V — confirmer service en étoile avec neutre).
- **70 kW $\approx$ 67 A** au 600 V triphasé ; ~70–110 luminaires de 645–1040 W répartis sur les 3 phases, circuits d'éclairage multiples.
- **Même serre que le Scope 2** — même tranchée, alimenté depuis le sous-panneau 600 V ~400 A de la serre.
- Contrôle : marche/arrêt par contacteur, signal Orisha (même principe que le chauffage).

Merci de chiffrer les trois scopes séparément. Pour toute question : guillaume@orisha.io.